דף עבודה — פרק 3: שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים

מונה גדול ממכנה, המרות ומיקום על הציר

שם: כיתה: תאריך:

תזכורת: משבר למספר מעורב — חילוק עם שארית (התוצאה = שלמים, השארית = מונה). ממספר מעורב לשבר — שלמים × מכנה + מונה. המכנה אף פעם לא משתנה!

שאלה 1 — פחות משלם, שלם, או יותר? קל

מיינו כל שבר: פחות משלם / בדיוק שלם / יותר משלם:

$\frac{3}{10}$ $\frac{20}{9}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{8}{7}$ $\frac{7}{8}$

שאלה 2 — כמה שלמים מסתתרים? קל

המירו כל שבר למספר מעורב:

1. $\frac{5}{2}$ = _____

2. $\frac{11}{3}$ = _____

3. $\frac{17}{5}$ = _____

שאלה 3 — לפרוט שלמים קל

המירו כל מספר מעורב לשבר:

1. 2¼ = _____

2. 3⅔ = _____

3. 1⅝ = _____

שאלה 4 — ציור פיצות בינוני

ציירו עיגולים המחולקים לרבעים כדי להראות את הכמות $\frac{9}{4}$. כמה עיגולים שלמים צבעתם, וכמה רבעים נוספים?

.....

.....

שאלה 5 — הבית על הציר בינוני

לכל מספר, כתבו בין אילו שני מספרים שלמים הוא נמצא על ציר המספרים:

1. $\frac{7}{4}$
2. $2\frac{5}{6}$
3. $\frac{19}{6}$

.....

.....

שאלה 6 — השוואות עם שלמים בינוני

כתבו את הסימן המתאים (<, > או =):

1. $2\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{7}{3}$
2. 4 ☐ $\frac{9}{2}$
3. $3\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{8}{2}$

.....

.....

שאלה 7 — אתגר: ההזמנה הגדולה מאתגר

בקייטנה כל חניך אוכל $\frac{2}{5}$ אבטיח. יש 8 חניכים.

1. כמה אבטיח יאכלו כולם ביחד? כתבו כשבר וגם כמספר מעורב.

2. כמה אבטיחים שלמים צריך לקנות?

3. כמה אבטיח יישאר?

שאלה 8 — מיון מורחב בינוני

מיינו כל שבר: פחות משלם / בדיוק שלם / יותר משלם:

$\frac{40}{40}$ $\frac{4}{15}$ $\frac{29}{13}$ $\frac{15}{15}$ $\frac{12}{11}$ $\frac{11}{12}$

שאלה 9 — המרה עם מספרים גדולים יותר בינוני

המירו כל שבר למספר מעורב:

1. $\frac{47}{6}$ = _____

2. $\frac{53}{8}$ = _____

3. $\frac{61}{9}$ = _____

שאלה 10 — הפוך — מספרים גדולים יותר בינוני

המירו כל מספר מעורב לשבר:

1. $6\frac{7}{8}$ = _____

2. $5\ 4/9$ = _____

3. $8\ 3/7$ = _____

שאלה 11 — השוואה עם שברים שונים באותו שלם בינוני

כתבו את הסימן המתאים (> , < או =):

א. $4\frac{2}{3}$ ▢ $4\frac{3}{5}$

ב. $5\frac{2}{5}$ ▢ $5\frac{3}{8}$

שאלה 12 — מספר מעורב באמצע בינוני

כתבו **שלושה** מספרים מעורבים שונים שנמצאים בין $2\frac{3}{4}$ ל-$3\frac{1}{4}$ על ציר המספרים.

שאלה 13 — ארגזי בקבוקים בינוני

מפעל ממלא ארגזים של 8 בקבוקים כל אחד. יש 53 בקבוקים. כמה ארגזים **מלאים** אפשר להרכיב, וכמה בקבוקים יישארו? כתבו את התשובה גם כמספר מעורב (ארגזים).

שאלה 14 — אתגר: מסיבת העוגה מאתגר

במסיבה כל אחד מ-11 האורחים אוכל $\frac{3}{5}$ פרוסת עוגה (כל עוגה חתוכה ל-5 פרוסות שוות).

1. כמה עוגה יאכלו כולם ביחד? כתבו כשבר וגם כמספר מעורב.
2. כמה עוגות שלמות צריך להזמין?
3. כמה יישאר בסוף?

שאלה 15 — אתגר: סידור שלושה מספרים מעורבים מאתגר

סדרו מהקטן לגדול, והראו את חישוב המכנה המשותף: 5⅓ , 5¼ , 5⅖

שאלה 16 — אתגר: השבר החסר מאתגר

למספר מעורב יש חלק שלם 5 ומכנה 8, אך מונה השבר אינו ידוע (נסמנו אותו ב-n): 5 n/8. ידוע שכשממירים אותו לשבר פשוט מקבלים בדיוק $\frac{47}{8}$. מהו n? כתבו את המספר המעורב המלא.

שאלה 17 — אתגר: הכי קרוב לשלם הבא מאתגר

לכל מספר מעורב כתבו כמה חסר לו כדי להגיע לשלם הבא, וקבעו מי הכי קרוב: 4 7/9 , 6 11/13 , 3⅚

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. פחות משלם: $\frac{7}{8}$, $\frac{3}{10}$. בדיוק שלם: $\frac{12}{12}$. יותר משלם: $\frac{8}{7}$, $\frac{20}{9}$ (יותר מ-2 שלמים!).

שאלה 2. א. ש"1 2=2÷5 ← 2½ · ב. ש"2 3=3÷11 ← 3⅔ · ג. ש"2 3=5÷17 ← 3⅖

שאלה 3. א. 9=1+4×2 ← $\frac{9}{4}$ · ב. 11=2+3×3 ← $\frac{11}{3}$ · ג. 13=5+8×1 ← $\frac{13}{8}$

שאלה 4. שני עיגולים שלמים (8 רבעים) ועוד רבע אחד בעיגול השלישי. 2¼ = 9/4.

שאלה 5. א. $\frac{7}{4}$ = 1¾ ← בין 1 ל-2. ב. 2⅝ ← בין 2 ל-3. ג. 3⅙ = $\frac{19}{6}$ ← בין 3 ל-4.

שאלה 6. א. $\frac{7}{3}$ = 2⅓ ← שווים. ב. $\frac{9}{2}$ = 4½ ← 4 < 9/2. ג. $\frac{8}{2}$ = 4 ← 4 > 3½.

שאלה 7. א. 3⅕ = 16/5 = 2/5×8 אבטיחים. ב. צריך לקנות 4 אבטיחים (מעגלים למעלה). ג. יישאר 4 − 3⅕ = ⅘ אבטיח.

שאלה 8. $\frac{11}{12}$ — פחות משלם. $\frac{12}{11}$ — יותר משלם. $\frac{15}{15}$ — בדיוק שלם. $\frac{29}{13}$ — יותר משלם (29 > 13, למעשה יותר מ-2 שלמים). $\frac{4}{15}$ — פחות משלם. $\frac{40}{40}$ — בדיוק שלם.

שאלה 9. א. ש"5 7 = 6 ÷ 47 ← 7⅘. ב. ש"5 6 = 8 ÷ 53 ← 6⅝. ג. ש"7 6 = 9 ÷ 61 ← 6⅞.

שאלה 10. א. 55 = 7 + 8 × 6 ← $\frac{55}{8}$. ב. 49 = 4 + 9 × 5 ← $\frac{49}{9}$. ג. 59 = 3 + 7 × 8 ← $\frac{59}{7}$.

שאלה 11. א. במכנה משותף 15: 9/15 = ⅗ לעומת 10/15 = ⅔ ← 4⅗ > 4⅔. ב. במכנה משותף 40: 15/40 = ⅜ לעומת 16/40 = ⅖ ← 5⅜ > 5⅖.

שאלה 12. למשל: 2⅞ , 3⅛ , 3⅙. (כל שלושה מספרים שונים בטווח הזה מתקבלים.)

שאלה 13. ש"5 6 = 8 ÷ 53 ← 6 ארגזים מלאים, ויישארו 5 בקבוקים. כמספר מעורב: 6⅝ ארגזים.

שאלה 14. א. $6\frac{3}{5} = 33/5$ ‏ ב. $\frac{3}{5} \times 11$ עוגות. צריך להזמין **7 עוגות** שלמות (מעגלים למעלה, כי אי אפשר להזמין חלק מעוגה). ג. יישאר $6\frac{3}{5} - 7$ עוגה.

שאלה 15. במכנה משותף 60: $\frac{1}{4} = 15/60$, $\frac{1}{3} = 20/60$, $\frac{2}{5} = 24/60$. הסדר: $5\frac{2}{5} < 5\frac{1}{3} < 5\frac{1}{4}$.

שאלה 16. $40 = 8 \times 5$, ולכן $n = 47 - 40 = 7$. המספר המעורב המלא הוא $5\frac{7}{8}$.

שאלה 17. חסר: ל-$4\ 7/9$ — $2/9$ (≈0.22); ל-$6\ 11/13$ — $2/13$ (≈0.15); ל-$3\frac{5}{6}$ — $1/6$ (≈0.17). הכי קרוב לשלם הבא: $6\ 11/13$ (חסר לו הכי מעט).

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא